UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Sistem de control al iluminatului inteligent

Structura Sistemelor de Calcul

Autor: Todi Tinu-Constantin
Prof. Coordonator: Darius Corpodean
Grupa: 30237

Facultatea de Automatica
si Calculatoare

20 Ianuarie 2026

Cuprins

1 Rezumat **2**

2 Introducere **2**

3 Fundamentare Teoretica **5**
3.1 Metode 5
3.1.1 PWM 5
3.1.2 Automat cu Stari Finite - FSM 5
3.2 Tehnologii 5
3.2.1 PMod ALS 5
3.2.2 Pmod KEYPD 6
3.2.3 AXI QUAD SPI si Protocolul de comunicare SPI 7
3.2.4 Protocolul SPI 7
3.2.5 AXI QUAD SPI 7
3.2.6 AXI GPIO 8
3.2.7 Zynq Processing Unit 9

4 Proiectare si Implementare **9**
4.1 Proiectare 10
4.2 Implementarea comunicatiei SPI cu senzorul PMod ALS 10
4.3 Controlul luminozitatii prin PWM 10
4.4 Implementarea modului automat 11
4.5 Implememtarea modului manual 11
4.6 Bucla principala de executie 11
4.7 Consideratii finale 11

5 Rezultate experimentale **11**

6 Concluzii **12**
6.1 Bibliografie 12
6.2 Anexe 12

1 Rezumat

Un sistem de iluminare inteligent reprezinta un sistem care isi propune modificarea luminozitatii dintr-un ambient. In acest proiect, sunt controlate mai multe LED-uri, fie in mod manual, folosindu-ne de un KEYPAD, fie in mod automat folosindu-ne de un senzor PMOD ALS(senzor de masurare al luminozitatii). Proiectul propune dezvoltarea unui sistem care are ca si scop iluminatul spatiilor mai mari dintr-un singur calculator, in fie in mod automat, fie in mod manual. In cadrul proiectului am folosit utilitarele Xilinx, Vivado si Vitis, impreuna cu limbajele aferente, limbajul de descriere hardware VHDL si limbajul de programare C(mai precis C embedded). Pentru a implementa anumite lucruri am folosit automate cu stari finite(Finite State Machines). Pentru a controla luminozitatea unui LED m-am folosit de PWM(Pulse Width Modulation). Pentru a implementa KEYPAD-ul am folosit un Finite State Machine. Senzorul comunica cu placa Zybo cu ajutorul unui modul AXI Quad, predefinit in mediul de dezvoltare Xilinx Vivado. Partea de PL este descrisa in VHDL, iar partea de PS in C-Vitis.Senzorul este citit in partea de PS, cu ajutorul codului C din Vitis. Proiectul nu este complet functional, mai precis exista probleme la comunicarea dintre senzor si PS.

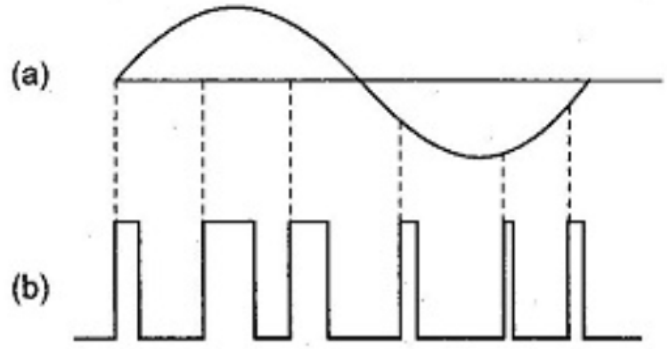


Fig. 18.8 Pulse Width Modulation (a) Signal (b) PWM

2 Introducere

In ultimii ani, dezvoltarea accelerata a tehnologiilor digitale si a sistemelor inteligente a condus la transformari semnificative in numeroase domenii, inclusiv in automatizarea industriala, cladirile inteligente, iluminatul public si sistemele de eficienta energetica. Un aspect esential al acestor transformari il reprezinta capacitatea sistemelor de a percepe mediul inconjurator prin intermediul senzorilor si de a actiona in mod autonom asupra diferitelor procese fizice. In acest context, sistemele inteligente de control al iluminatului au devenit un subiect de interes major atat in mediul academic, cat si in industrie, datorita potentialului lor de a reduce consumul energetic, de a imbunatati confortul utilizatorilor si de a creste siguranta in spatiile de lucru [1].

Iluminatul joaca un rol fundamental in aproape toate activitatile umane. In mediile industriale, nivelul de iluminare trebuie sa fie atent controlat pentru a preveni accidentele de munca, pentru a reduce oboseala vizuala si pentru a mentine un nivel ridicat de productivitate. In acelasi timp, iluminatul reprezinta o componenta semnificativa a consumului total de energie in cladirile industriale si comerciale. Studiile arata ca o gestionare inteligenta a iluminatului poate conduce la economii energetice de pana la procentaje de 30-50, in functie de tipul cladirii si de conditiile de utilizare [5]. Aceste aspecte subliniaza necesitatea dezvoltarii unor sisteme de iluminare adaptiva, capabile sa ajusteze automat intensitatea luminii in functie de conditiile ambientale si de nevoile utilizatorilor.

Domeniul de studiu al acestui proiect se incadreaza in sistemele embedded si in proiectarea hardware-software pe platforme reconfigurabile FPGA. In acest context, sunt utilizate concepte precum FPGA (Field Programmable Gate Array), care reprezinta circuite integrate programabile ce permit implementarea de circuite digitale personalizate, si Zynq System-on-Chip, o platforma avansata care combina un procesor ARM cu logica programabila FPGA intr-un singur cip. De asemenea, proiectul utilizeaza protocoale standard de comunicatie precum SPI (Serial Peripheral Interface) pentru comunicarea cu senzorul de lumina si magistrala AXI (Advanced eXtensible Interface) pentru interconectarea modulelor hardware in sistem [2]. Un alt concept esential este PWM (Pulse Width Modulation), o tehnica utilizata pentru controlul intensitatii luminii prin varierea duratei impulsurilor electrice aplicate unui LED.

Importanta acestui domeniu deriva din faptul ca sistemele embedded moderne permit combinarea flexibilitatii software-ului cu performanta hardware-ului dedicat. Spre deosebire de solutiile bazate exclusiv pe microcontrolere, platformele FPGA ofera posibilitatea de a procesa date in paralel, ceea ce conduce la sisteme mai rapide, mai eficiente si mai robuste. In plus, utilizarea platformei Zynq permite implementarea unor algoritmi de control complexi pe procesorul ARM, in timp ce logica FPGA poate gestiona in timp real sarcini precum generarea semnalului PWM sau citirea datelor de la senzori [3].

Problema principala abordata in acest proiect este lipsa unui sistem de iluminare inteligent care sa combine atat controlul automat bazat pe senzori, cat si posibilitatea interventiei manuale a utilizatorului. In multe sisteme existente, iluminatul este fie complet manual, fie automatizat intr-un mod simplist, fara a lua in considerare variatiile reale ale luminii ambientale sau preferintele utilizatorului. Acest lucru poate conduce fie la un consum energetic inutil, fie la un nivel de iluminare inadecvat pentru activitatile desfasurate in spatiul respectiv.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui sistem inteligent de control al luminozitatii unui LED, bazat pe un senzor de lumina ambientala si pe o interfata de control manual prin keypad, implementat pe platforma Zybo Zynq. Sistemul trebuie sa functioneze in doua moduri distincte: modul automat, in care intensitatea luminii este ajustata continuu pe baza valorilor citite de la senzor, si modul manual, care actioneaza ca un sistem de siguranta (fail-safe) in cazul defectarii senzorului sau atunci cand utilizatorul doreste control direct asupra iluminarii.

Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul urmareste mai multe etape esentiale. In prima faza, este necesara proiectarea hardware-ului, care presupune configurarea platformei Zybo ca unitate centrala de procesare, integrarea senzorului PMod ALS prin interfata AXI Quad SPI, conectarea keypad-ului prin AXI GPIO si implementarea unui modul PWM pentru controlul LED-ului. De asemenea, este utilizat un switch fizic pentru selectarea modului de operare (automat sau manual).

In a doua etapa, este realizata proiectarea arhitecturii sistemului in Vivado, prin adaugarea modulelor AXI necesare si stabilirea conexiunilor dintre acestea si procesorul Zynq. Aceasta

etapa este esentiala pentru buna functionare a sistemului, deoarece defineste modul in care componentele hardware comunica intre ele.

A treia etapa consta in configurarea BSP-ului si dezvoltarea aplicatiei bare-metal in Vitis. In aceasta faza, sunt initializate modulele AXI GPIO si AXI SPI, iar software-ul este dezvoltat pentru a gestiona citirea datelor de la senzor, prelucrarea acestora si trimiterea valorilor corespunzatoare catre modulul PWM.

O componenta cheie a proiectului este implementarea comunicatiei SPI cu senzorul PMod ALS. Acesta transmite date digitale corespunzatoare nivelului de lumina ambientala, iar procesorul trebuie sa interpreteze corect aceste date pentru a lua decizii adecvate in timp real.

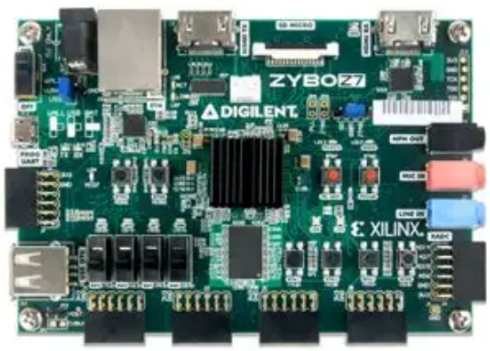
In paralel, este dezvoltat un modul hardware PWM in Vivado, care permite controlul fin al intensitatii luminii LED-ului prin varierea duty cycle-ului. Acest modul este controlat software prin intermediul unui AXI GPIO.

In modul automat, sistemul citeste continuu nivelul de lumina ambientala si il imparte in mai multe intervale predefinite, precum: lumina foarte slaba, slaba, medie si puternica. In functie de aceste intervale, intensitatea LED-ului este ajustata gradual pentru a compensa variatiile de lumina naturala.

In modul manual, utilizatorul poate controla direct luminozitatea prin intermediul keypad-ului. Acest mod este considerat un mecanism de siguranta, deoarece permite functionarea sistemului chiar si in cazul defectarii senzorului.

Solutia propusa in acest proiect se diferentiaza de alte sisteme existente prin integrarea completa hardware-software pe platforma Zynq, utilizand atat procesorul ARM pentru decizii software, cat si logica FPGA pentru procesare in timp real. Spre deosebire de solutiile bazate exclusiv pe microcontrolere, aceasta abordare ofera o flexibilitate mai mare, performanta sporita si posibilitatea de extindere a sistemului in viitor [4].

Structura raportului este organizata astfel: in capitolul „Fundamentare teoretica” sunt prezentate conceptele de baza legate de FPGA, platforma Zynq, protocolul SPI si principiul de functionare al modulatiei PWM. In capitolul „Proiectarea hardware” este descrisa arhitectura sistemului implementata in Vivado, incluzand modulele AXI utilizate si conexiunile dintre acestea. Capitolul „Implementare software” detaliaza dezvoltarea aplicatiei bare-metal in Vitis, precum si algoritmul de control al luminozitatii. In capitolul „Rezultate experimentale” sunt prezentate testele realizate si analiza comportamentului sistemului in diferite conditii de iluminare, iar capitolul final sintetizeaza concluziile proiectului si propune directii de dezvoltare viitoare.



3 Fundamentare Teoretica

In aceasta sectiune o sa descriem fundamentele teoretice legate de proiect, precum modele, metode si tehnologii care pot sa fie utilizate. Altfel spus, in acest capitol o sa descriu sumar tehnologiile si metodele prezente in proiect.

3.1 Metode

In acest subcapitol descriem sumar metodele folosite.

3.1.1 PWM

Pulse Width Modulation reprezinta una dintre cele mai importante notiuni de electronica existente, avand o gama larga de utilitati in domeniul ingineriei hardware, fiind prezenta in servomotorare sau leduri. Aceasta reprezinta o tehnica prin care este controlata puterea unui dispozitiv prin aprinderi si stingeri foarte rapide ale unui semnal digital. In loc sa fie modificata tensiunea, este modificata durata de timp in care semnalul respectiv sta "pornit" intr-un ciclu, denumit in literatura de specialitate ca "duty-cycle". Cu cat duty-cycle-ul este mai mare, cu atata mai mare este puterea livrata catre componenta, iar unul mai mic inseamna mai putina energie livrata. Este o tehnica eficienta din punct de vedere energetic, si de asemenea este foarte des raspandit in aplicatii cu microcontrolere, precum Arduino, lucru care il face fezabil si in utilizarea pe FPGA.

3.1.2 Automat cu Stari Finite - FSM

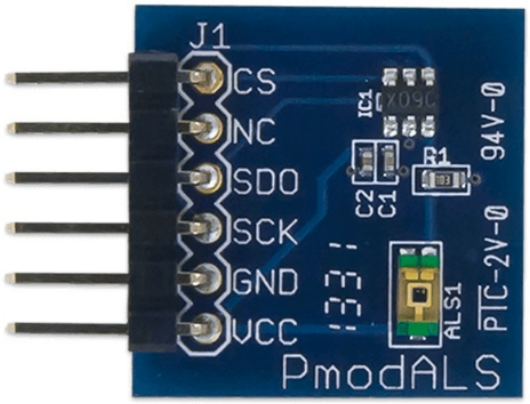
Un FSM (Finite State Machine) reprezinta un model matematic folosit pentru a descrie comportamentul unui sistem. Acesta este format dintr-un numar finit de stari in care sistemul se poate afla la un moment dat. Trecerea de la o stare la alta se face pe baza unor intrari sau evenimente externe. Fiecare tranzitie de stari urmeaza reguli bine definite numite tranzitii de stare. Un FSM are de obicei o stare initiala si una sau mai multe stari finale. Este folosit in programare hardware.

3.2 Tehnologii

in aceasta subsectiune descriem sumar tehnoologiile folosite.

3.2.1 PMod ALS

PmodALS reprezinta un senzor de lumina ambientala care masoara intensitatea luminii mediului inconjurator si o transforma intr-un semnal digital.Acesta foloseste un senzor foto-electric pentru a produce o valoare digitala pe 8 biti proportionala cu nivelul de lumina detectat. Semnalul digital rezultat variaza intre 0 si 255, fiind astfel usor de citit de catre FPGA. Modulul se conecteaza la unitatea de procesare folosing protocolul SPI de comunicare. Pe scurt, transforma lumina ambientala in date digitale pe care un sistem le poate procesa pentru a ajusta comportamentul.



3.2.2 Pmod KEYPD

Reprezinta un modul periferic compact cu 16 butoane aranjate in stil matrice 4x4, folosit pe placi de dezvoltare FPGA pentru intrare de date numerice sau de control. Fiecare buton reprezinta un comutator momentar, matricea de 4x4 permite detectarea apasarilor prin scanarea coloanelor si citirea randurilor. Modulul este conectat prin mijloace de conectare simple(pini GPIO), lucru care confera comunicarea digitala simpla, fara protocoale de comunicare separate. Este aranjat in format hexazecimal, fapt care il face util pentru introducerea de cifre sau de comenzi intr-un sistem embeded. Practic, acesta ofera o interfata simpla si extensibila pentru sistemle digitale.

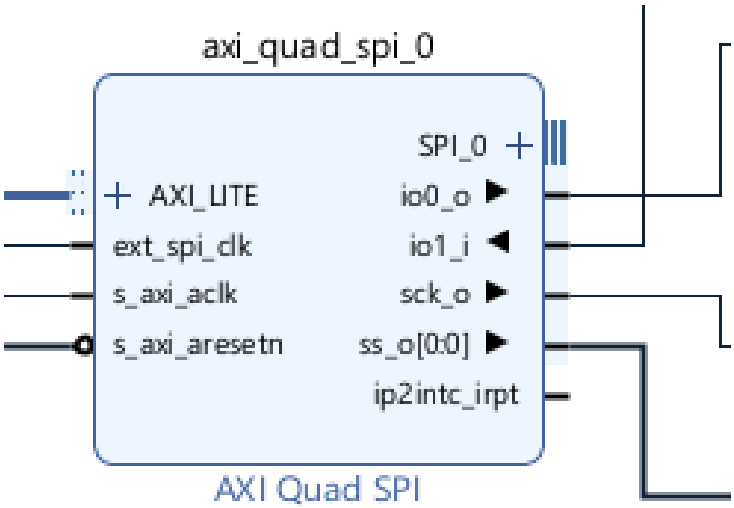
3.2.3 AXI QUAD SPI si Protocolul de comunicare SPI

3.2.4 Protocolul SPI

SPI reprezinta un protocol care de comunicatie seriala sincrona folosit pentru transfer de date intre un master si unul/sau mai multe dispozitive de tip slave. Foloseste 4 linii principale: SCLK, MOSI, MISO si CS. Comunicarea se face full-duplex, iar masterul controleaza intotdeauna ceasul si initializeaza transferul. Este rapid si folosit in senzori, memorii si periferice embeded.

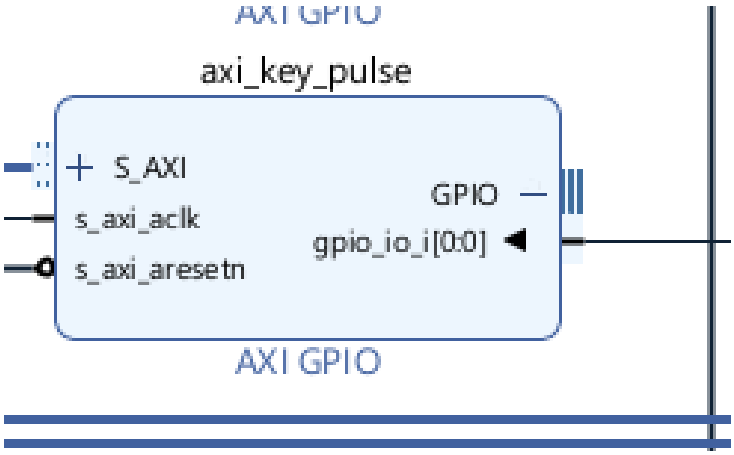
3.2.5 AXI QUAD SPI

AXI QUAD SPI este un controller SPI compatibila cu magistrala AXI, folosit in sisteme FPGA si SoC pentru a accesa memorii Flash SPI. Quad inseamna ca poate folosi patru linii de date in paralel pentru viteza mai mare fata de SPI clasic. Acesta permite procesorului sa citeasca memoria SPI ca si cum ar fi o memorie mapata pe adresa. Practic, reprezinta o interfata hardware care face legatura eficient intre AXI si dispozitive SPI de mare viteza.



3.2.6 AXI GPIO

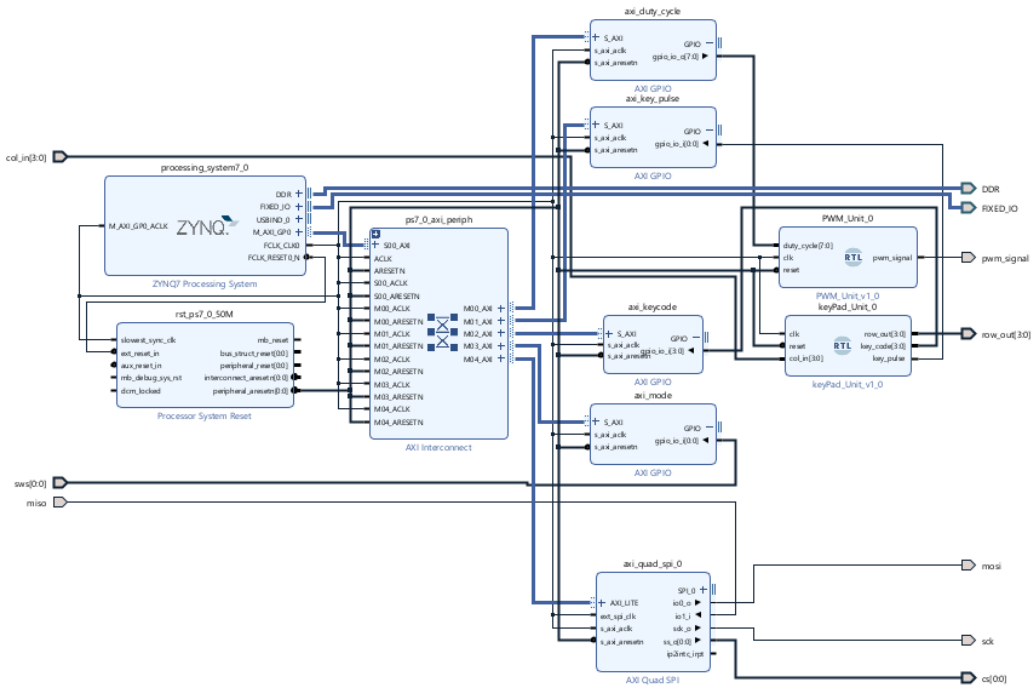
AXI GPIO reprezinta un bloc hardware IP care permite unui procesor dintr-un sistem AXI sa controleze si sa citeasca si sa citeasca pini digitali de intrare/iesire.El mapeaza un set de pini fizici GPIO intr-un spatiu de adrese accesibil prin magistrala AXI. Procesorul poate seta niveluri logice(0 sau 1), citi stari ale pinilor, si configuratia directa a fiecarui pin.Suporta de obicei doua canale independente de GPIO si poate gestiona intreruperi la schimbarea pinilor. Este folosit pentru interfata simplu cu butoane, LED-uri, senzori sau alte periferice digitale.



3.2.7 Zynq Processing Unit

Zynq Processing Unit (PS) este partea de procesor a unui SoC Zynq, bazata pe unul sau doua nuclee ARM Cortex-A9. Include memorie, controlere periferice(UART, I2C, SPI, etc) si interfete de comunicatie cu logica programabila.Procesorul ruleaza software si coordoneaza intregul sistem. PS comunica cu partea programabila prin magistrale AXI de mare viteza. Poate gestiona sarcini precum control, procesare de date si comunicatii. Pe scurt Zynq PS este "creierul software" al sistemului, integral direct cu logica FPGA.

4 Proiectare si Implementare



In aceasta sectiunea o sa discutam despre partea de proiectare si, respectiv, despre implementare. Din punct de vedere al proiectarii,

4.1 Proiectare

Platforma hardware utilizata in acest proiect este placa Zybo, bazata pe un Zynq System-on-Chip, care integreaza un procesor ARM Cortex-A9 si un FPGA. Aceasta arhitectura permite separarea clara a responsabilitatilor intre partea software si partea hardware.

In cadrul mediului Vivado, a fost realizata arhitectura hardware sub forma unui block design. Componenta centrala este Zynq Processing System, configurata pentru a comunica cu perifericele prin intermediul magistralei AXI. Pentru conectarea si controlul perifericelor externe au fost utilizate urmatoarele module:

1. AXI QUAD SPI
2. AXI GPIO
3. Modul PWM
4. FSM KeyPad

Senzorul PMod ALS este conectat prin interfata SPI, folosind semnalele MOSI, MISO, SCK si CS. Comunicatia SPI este configurata in mod master, procesorul Zynq fiind responsabil de initierea transferurilor de date. Keypad-ul este conectat prin intermediul AXI GPIO, fiind citite atat codurile tastelor apasate, cat si semnalul de validare (keypulse). LED-ul este controlat printr-un semnal PWM, a carui latime de impuls este modificata pentru a regla luminozitatea.

Un switch fizic este utilizat pentru selectarea modului de functionare al sistemului: automat sau manual.

In aplicatia software dezvoltata de Vitis,prima etapa consta in initializarea tuturor modelelor hardware utilizate. Pentru fiecare modul AXI GPIO este apelata functia "XGpioInitialize", urmata de configurarea directiei de date corespunzatoare fiecarui canal. De exemplu, GPIO utilizat pentru duty-cycle este configurat ca iesire, in timp ce GPIO-urile atasate switch-ului, respectiv keypad-ului sunt configurate ca si intrari.

Pentru modulul SPI, configuratia este realizata folosind structura XSpiConfig, obtinuta prin functia XSpiLookupConfig. Modulul SPI este initializat in mod master si cu selectie manuala a slave-ului, utilizand functia XSpiSetOptions. Aceasta configuratie permite controlul explicit al semnalului Chip Select in cadrul aplicatiei software.

Dupa configurare, modulul SPI este pornit prin apelul functiei XSpiStart.

4.2 Implementarea comunicatiei SPI cu senzorul PMod ALS

Citirea nivelului de lumina ambientala este realizata prin intermediul functiei ReadALS. Aceasta functie transmite date catre senzor si receptioneaza raspunsul prin intermediul interfetei SPI.Transferul de date se realizeaza prin intermediul interfetei SPI. Transferul de date se realizeaza folosind functia XSpiTransfer, care permite trimiterea si receptionarea simultana a datelor. Datele primite de la senzor sunt procesate pentru a obtine valoarea efectiva a luminozitatii. Valorile brute receptionate sunt combinate intr-o variabila de tip u16, din care este extras nivelul de lumina pe 8 biti. Aceasta valoare este ulterior utilizata in algoritmul de control al iluminarii

4.3 Controlul luminozitatii prin PWM

Controlul intensitatii LED-ului se realizeaza prin intermediul unui semnal PWM. Duty cycle-ul acestui semnal este stabilit prin scrierea unei valori pe un GPIO configurat ca iesire. Functia setLum primeste ca parametru valoarea dorita a luminozitatii si o transmite catre modulul PWM prin intermediul AXI GPIO.

Aceasta abordare permite un control fin al intensitatii luminii, fara a fi necesara modificarea frecventei semnalului PWM.

4.4 Implementarea modului automat

In modul automat, sistemul citeste periodic valoarea luminozitatii ambientale de la senzorul PMod ALS. Pe baza acestei valori, lumina este clasificata in mai multe intervale, corespunzatoare diferitelor niveluri de iluminare ambientala: foarte slaba, slaba, medie si puternica.

Pentru fiecare interval este asociata o valoare prestabilita a duty cycle-ului PWM, astfel incat intensitatea LED-ului sa compenseze variatiile de lumina naturala. Aceasta abordare permite ajustarea graduala a iluminarii si evita variatiile bruste de intensitate.

4.5 Implememtarea modului manual

Modul manual este activat atunci cand switch-ul de selectie indica acest mod de functionare. In acest caz, luminozitatea este controlata exclusiv de utilizator prin intermediul keypad-ului.

La detectarea unui impuls valid de la keypad, sistemul interpreteaza codul tastei apasate si ajusteaza luminozitatea in consecinta. Sunt implementate functii pentru cresterea si scaderea treptata a luminozitatii, precum si pentru setarea directa a valorilor minime si maxime.

Pentru a preveni multiplele detectari ale aceleiasi apasari de tasta, este utilizat un mecanism de debounce, realizat printr-o intarziere software.

4.6 Bucla principala de executie

Aplicatia functioneaza intr-o bucla infinita, in care sunt citite periodic intrarile, este determinat modul de functionare si este aplicata logica corespunzatoare fiecarui mod. Intre iteratii este introdusa o intarziere, pentru a limita frecventa de actualizare si pentru a asigura stabilitatea sistemului.

4.7 Consideratii finale

Implementarea realizata demonstreaza avantajele utilizarii platformei Zynq in aplicatii de tip sistem embedded. Separarea clara intre partea hardware si partea software permite o buna modularitate si faciliteaza extinderea ulterioara a sistemului, de exemplu prin adaugarea unor algoritmi mai avansati de control sau a unor interfete suplimentare.

5 Rezultate experimentale

Proiectul nu este complet functional. Exista probleme la comunicarea dintre senzor si unitatea de procesare.

```
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
Suntem in modul manual. Luminozitatea este controlata de catre keypad
Luminozitatea este 0
```

Schimbarea starilor automat/manual functioneaza. Dar asa cum se poate observa in logul din HTERM, exista o probleme la transmiterea datelor.

6 Concluzii

Proiectul a fost unul care m-a ajutat foarte mult sa inteleg cum functioneaza comunicarea SPI, cum poti sa faci sa comunice senzorii cu un SoC. Am inteles mai bine cum functioneaza partea de automate, prin implementarea unui modul pentru KEYPD. Ideea acestui proiect poate sa fie extinsa spre multe arii in domeniul confluentei dintre FPGA si partea de electronica.

6.1 Bibliografie

https://digilent.com/shop/pmod-als-ambient-light-sensor/

https://digilent.com/shop/pmod-kypd-16-button-keypad/

https://www.amd.com/en/products/adaptive-socs-and-fpgas/intellectual-property/axi

6.2 Anexe